LOT DE TRAVAIL 19

Kit d'étude sur banc et étude virtuelle

Jalon M9 (préparation) | terminé (étude virtuelle réalisée sur données synthétiques) | 2026-11-09

Résumé

Tout ce qu'il faut pour réaliser l'étude sur banc le jour où un appareil existe est prêt : protocole écrit, fiches de données, import de résultats, rapport de concordance et outil de proposition de seuils soumis à approbation. Une étude **virtuelle** sur le simulateur, étiquetée synthétique, démontre la méthode de bout en bout. Elle ne prouve rien de clinique (sources en §6).

1. Contexte et problématique

Les seuils cliniques sont des valeurs par défaut « à calibrer au banc ». Sans appareil, on ne peut pas mesurer : on prépare donc la méthode, les formulaires et les outils d'analyse pour que l'étude réelle soit rapide et sans improvisation.

2. Objectifs

- Un protocole sur fantôme (aucun humain), valeurs de pince de 0, 30, 50 et 75 %.
- Un import de données qui refuse toute colonne de données personnelles.
- Un rapport de concordance entre la palpation et la mesure objective.
- Une proposition de seuils qui ne modifie jamais la configuration sans approbation du néphrologue et sans événement d'audit.

3. Démarche et méthode

Tâche T-w09 pour le kit. La règle du banc est imposée par le serveur : aucune donnée objective avant l'enregistrement de la réponse de palpation (règle 9 de `AGENTS.md`).

4. Conception



5. Réalisation

- Documents : `docs/bench-study/protocol.md`, `data-sheet.md`, `import-format.md`.
- API : import de résultats par fichier CSV, rapport de concordance, propositions de seuils que seul un néphrologue différent de l'auteur peut approuver dans une transaction auditée.
- Étude virtuelle : exécution automatique de 8 séances (2 par niveau de pince : 0, 30, 50 et 75 %) sur fantôme virtuel, via l'API réelle, avec un rapport en français (`docs/bench-study/virtual-study-report.md`) et un fichier de caractéristiques étiquetées (`apps/dsp-python/data/virtual-bench-features.csv`) pour le réentraînement de la couche d'IA. Les réponses de palpation sont scriptées : la concordance affichée (environ 92 %) est obtenue par construction et ne mesure aucune perception humaine.

6. Vérification et résultats

VÉRIFICATION	RÉSULTAT	SOURCE
Tests du module banc et de la configuration	20 passent	`pnpm --filter @dsfav/api test`, 2026-11-08
Rejet d'un fichier avec colonne de données personnelles	testé	module banc, test d'import
Étude virtuelle	8 séances, concordance moyenne 92,19 % (palpation scriptée, donc par construction)	`docs/bench-study/virtual-study-report.md`
Chemin de réentraînement de l'IA	43 tests du moteur passent, dont 4 de réentraînement (rejet d'une colonne de données personnelles compris)	`uv run pytest`, 2026-11-10

7. Décisions et justifications

- Étude sur fantôme uniquement : aucun comité d'éthique n'est nécessaire pour cette partie ; toute donnée humaine ultérieure en exigerait un.
- Les jeux de données synthétiques portent l'étiquette « Données synthétiques, non cliniques ».

8. Limites et points ouverts

Aucune donnée réelle. Les statistiques de concordance sont élémentaires et ne remplacent pas un plan d'analyse validé par le superviseur. Le fantôme et la pompe restent à réunir.

9. Ce qu'il faut retenir

- Préparer la méthode avant le matériel réduit le risque de l'étude réelle.
- Une proposition de seuils ne s'applique jamais sans approbation et trace d'audit.
- Un rapport sur données synthétiques démontre une méthode, jamais une performance.

10. Questions possibles du jury

- **Pourquoi quatre niveaux de pince ?** Ils correspondent à la sévérité simulée de la sténose du fantôme (0, 30, 50, 75 %).
- **Qui valide les nouveaux seuils ?** Un néphrologue différent de l'auteur de la proposition, avec un événement d'audit.
- **L'étude virtuelle prouve-t-elle quelque chose ?** Elle prouve que la chaîne d'analyse fonctionne ; la validité clinique exige l'étude réelle.

Références

`docs/bench-study/` · `apps/api-nestjs/src/modules/bench/` · `apps/api-nestjs/src/modules/config/` · `AGENTS.md` §4 règles 9 et 10